

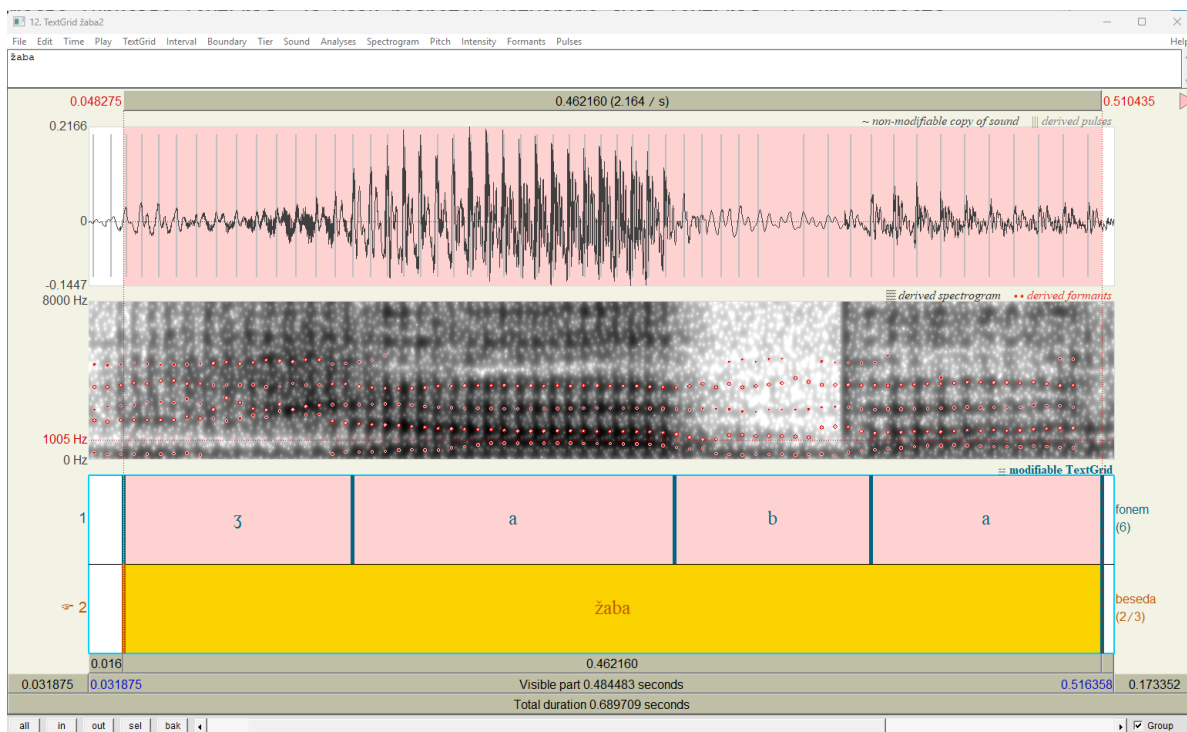
Uporaba računalniškega programa Praat pri poučevanju akustične fonetike

asist. dr. Luka Horjak

2026-06-12

Praat (1992–)

- niz. *govoriti*
- brezplačen računalniški program
- analiza zvočnega signala
- Inštitut za fonetiko Univerze v Amsterdamu
- Paul Boersma in David Weenink
- 6.4.67 (21. maj 2026)



Slika 1: Okno View & Edit

Uporaba v pedagoške namene

- vaje pri:
 - Fonetika in fonologija SKJ
 - Govorna tehnika
 - Besedilna fonetika SKJ
- formantna struktura (F_1 – F_4)
- trajanje zvočnih pojavov
- intonacija, tonemski naglas, register
- jakost
- čas do začetka zvonečnosti (angl. VOT)
- cilja:
 - razumevanje abstraktnih pojavov
 - samostojna analiza, raziskovanje

Formantnih frekvence samoglasnikov

- Kaj je formant?

[J]akostno okrepljeno področje harmoničnih (ali drugačnih) tonov ali slušne energije na značilnem frekvenčnem področju posameznih (vrst) glasov. Zlasti izrazite ožjepasovne formante imajo samoglasniki, manj izrazite zvočniki, širše formantno področje pa nezvočniki. (Toporišič, 1992, str. 44–45.)

- Kent in Read (2002, str. 24): naravni način vibracije (resonance) govorne cevi; formantna frekvenca in pasovna širina.
- F_1 : sorazmeren z odprtostjo samoglasnika; obratno sorazmeren z višino
- F_2 : sorazmeren s sprednostjo samoglasnika (Weckwerth, 2022; Kent in Read, 2002; Pompino-Marschall, 2009; Liker, 2024; Pétursson in Neppert, 2002)

Formantnih frekvence samoglasnikov: slovenščina

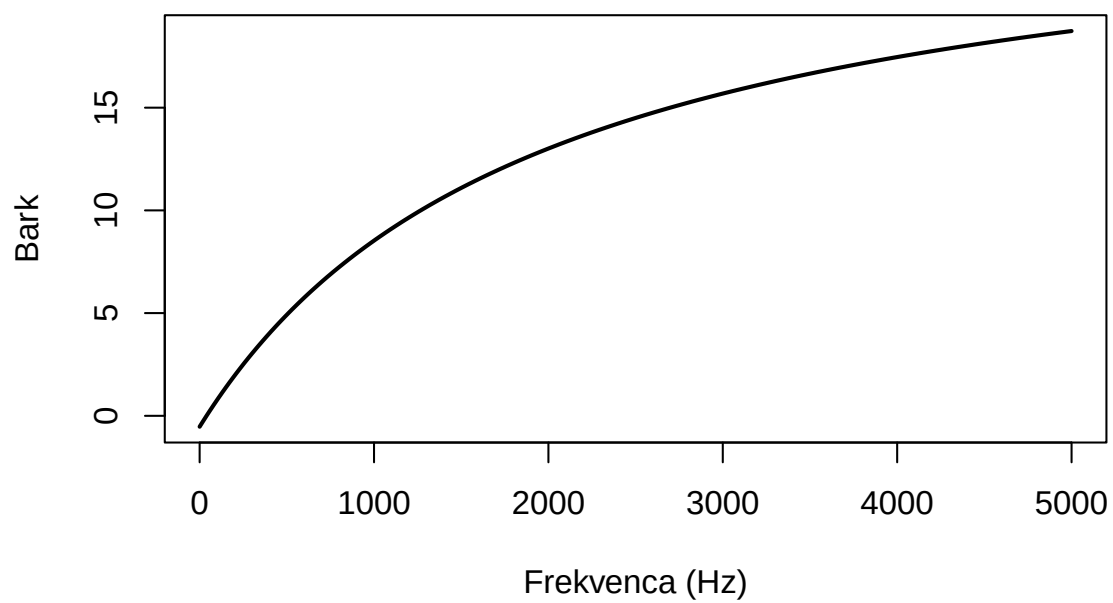
Dosedanje raziskave:

- Lehiste (1961)
- Toporišič (1975) -> *Slovenska slovnica* (1976–2004)
- Petek idr. (1996) -> International Phonetic Association
- Ozbič (1998b, 1998c); Skubic in Ozbič (2018)
- Tivadar (2003, 2004, 2008, 2010)
- Jurgec (2005, 2006)
- Varošaneč-Škarić idr. (2017), Varošaneč-Škarić (2019)

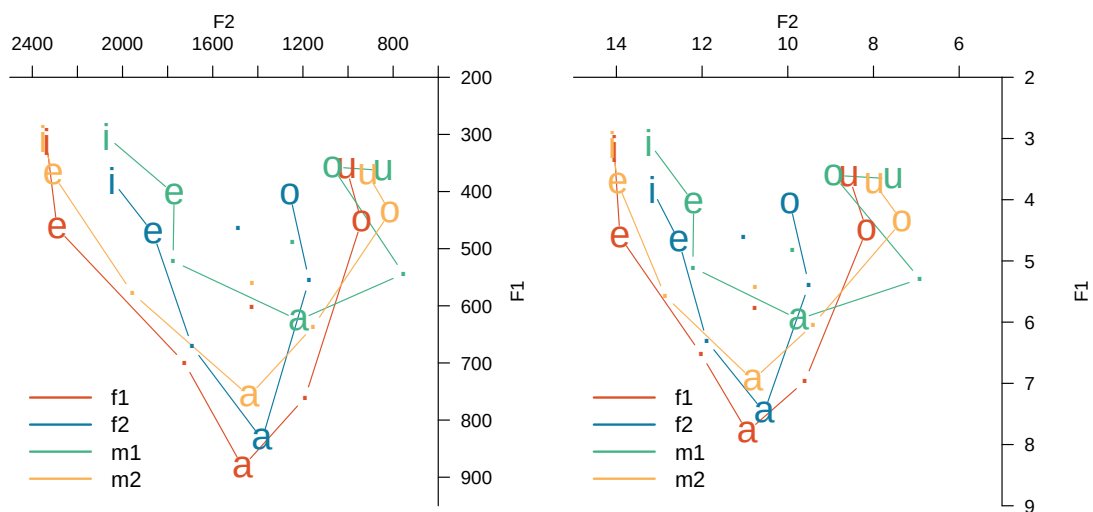
Prvi eksperiment: Meritve svojih samoglasnikov

- naglašeni samoglasniki
- snemanje v studiu FF UL
- branje povedi, ca. 20–30 min
- samostojne meritve (F_1 in F_2)
- izdelava izrisov v R (paket *phonR*; McCloy, 2016)
- pretvorba v psihoakustične skale (iz Hz v Bark)

$$\text{Bark} = \frac{26.81 \cdot f}{1960 + f} - 0.53$$



Analiza samoglasnikov ($F_1 \times F_2$) študentov



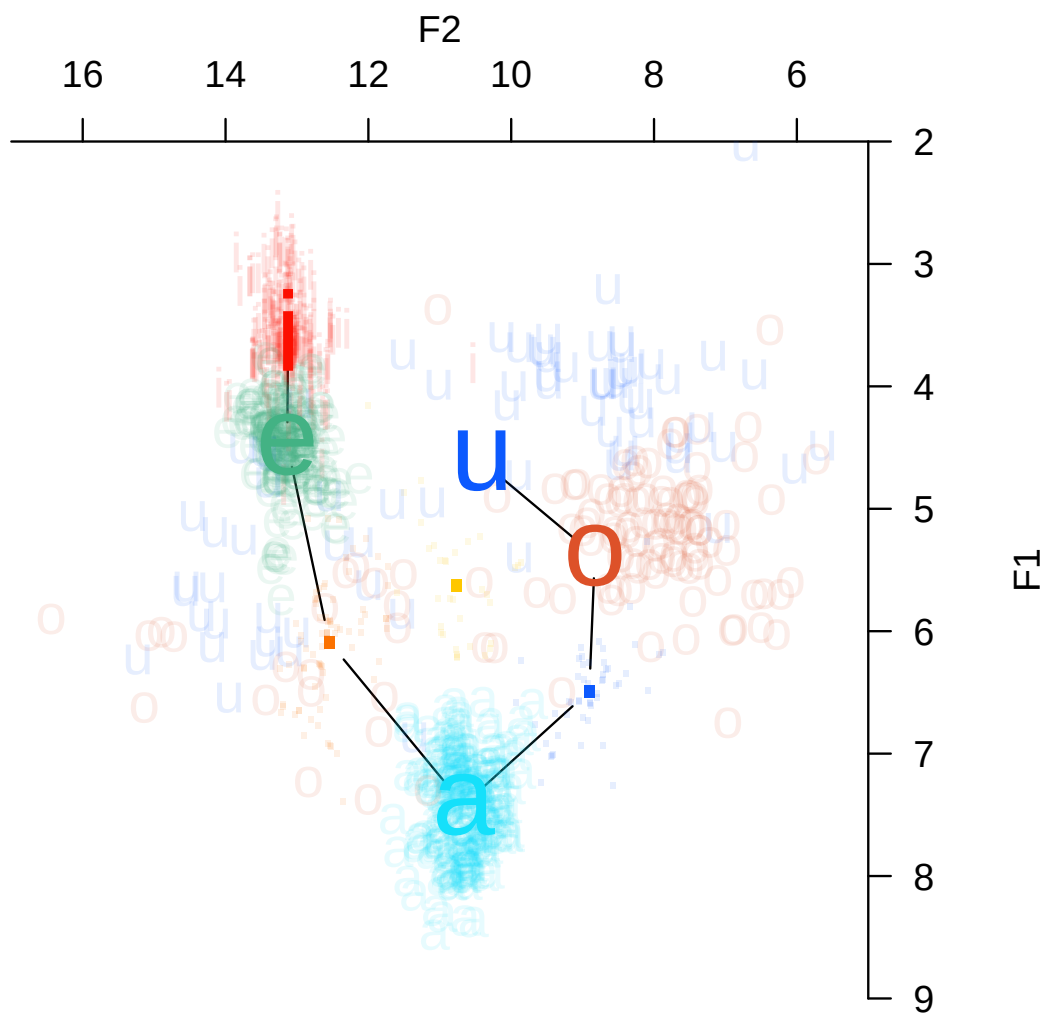
Slika 2: **Levo:** vrednosti formantov v Hz; **desno:** vrednost formantov v Bark.

Analiza samoglasnikov ($F_1 \times F_2$) predsednice države I.

- Analizira formantov samoglasnikov predsednice države
- Gradivo: posnetek predvolilnega soočenja (RTV SLO, 20. 10. 2022), ca. 6 min
- Meritev F_1 in F_2 , pretvorba v Bark skalo
- Odstranitev osamelcev:

$$z = \frac{f - \mu}{\sigma}, \quad |z| \geq 3 \quad \text{za } F_1 \text{ in } F_2$$

- f = frekvenca formanta
- μ = populacijsko povprečje
- σ = populacijski standardni odklon



Slika 3: Prikaz meritev samoglasnikov predsednice države.

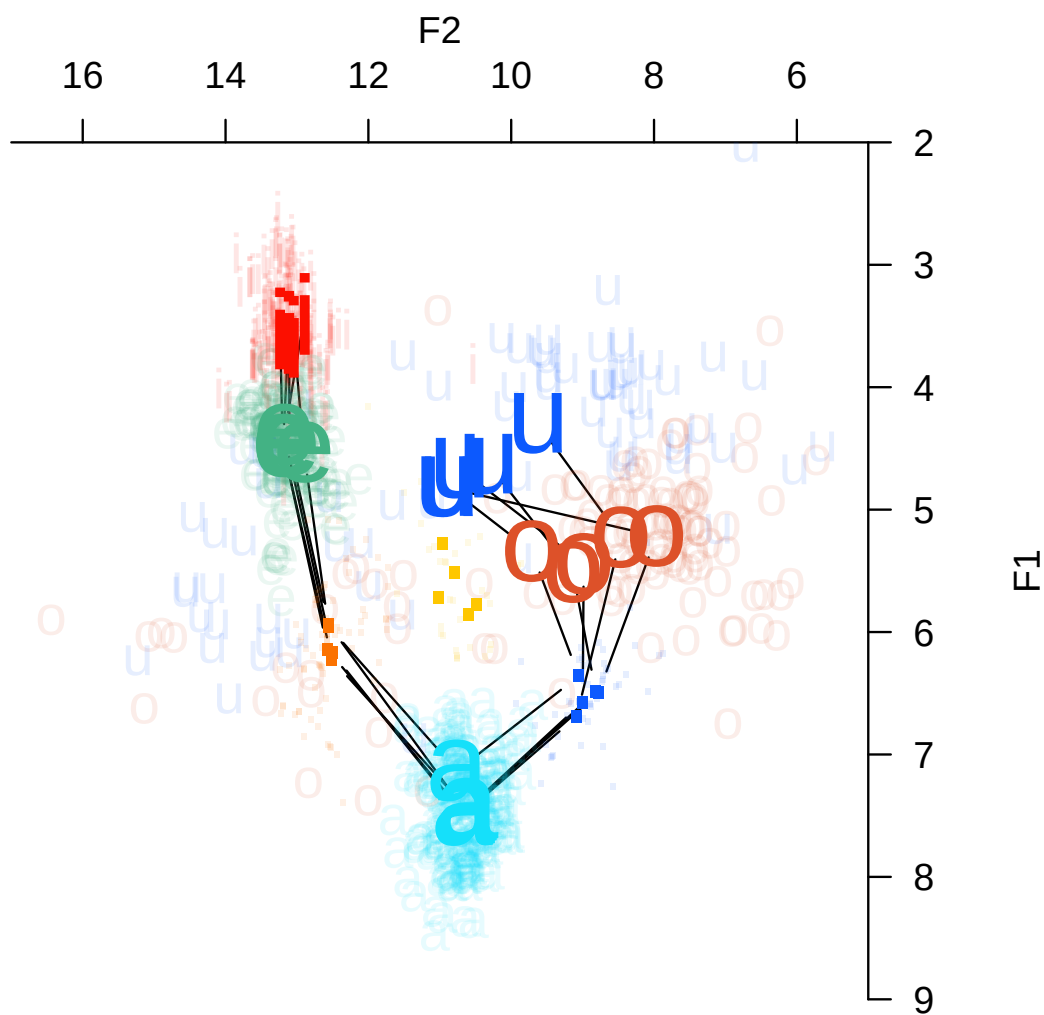
Analiza samoglasnikov ($F_1 \times F_2$) predsednice države II.

- skupaj 970 meritev

Št.	n	F1	SD	F2	SD
A	12	5,23	0,93	8,47	2,18
B	23	5,45	0,81	8,99	2,17

Št.	n	F1	SD	F2	SD
C	13	5,34	0,33	9,71	1,68
Č	28	5,22	0,50	7,97	0,79
D	44	5,51	0,69	9,13	2,75

Opomba. Samoglasnik /o/ (vrednosti v Bark).



Slika 4: Prekrivnost povprečij posameznih merilcev.

Tonemski naglas

- Raziskave: Srebot Rejec (2000a, 2000b), Šuštaršič in Tivadar (2005)
- 3. izdaji Slovarja slovenskega knjižnega jezika (eSSKJ)
- vse besede na (npr. *žaba*, *železobetonski*, *žlampati*), stanje: 10. 11. 2020
- namen: usklajenost opisa s posnetkom

Tonemski naglas: prikaz

